การศึกษาการทริปจริงและปิดเซอร์กิตซ้ำ SG31 ของระบบ NE39: การฟื้นฟูที่ supervisor เป็นผู้ตัดสิน

เครื่องปั่นแบบคลาสสิกสำหรับปิดซ้ำหนึ่งเครื่อง (6 state) และตัวแปลงสองโหมด Dual-mode-IBR เก้าตัว (17 state)

Power Flow, สมดุล, รอบเหตุการณ์ฟอลต์ และการจำลองภาคเวลา 160 วินาที

โครงการ power flow ภายใน

13 ตุลาคม 2026

บทคัดย่อ

รายงานนี้บันทึกการศึกษาลำดับเหตุการณ์ทรัพยากรผสมของระบบ NE39 (New England IEEE 39 บัส) ของโครงการ เครือข่าย 39 บัสประกอบด้วยเครื่องกำเนิดซิงโครนัสหนึ่งเครื่องที่บัส 31 (SG31 เป็นแผนงานคลาสสิกสำหรับปิดซ้ำ 6 state) และตัวแปลงสองโหมด Dual-mode-IBR เก้าตัว (IBR30, IBR32–IBR39) ที่บัส 30 และ 32–39 โดยเริ่มต้นในโหมด grid-forming (GFM) ผลิตภัณฑ์ที่รายงานแบ่งปันสมดุลเริ่มต้นที่ยอมรับเพียงชุดเดียว: ตารางค่าป้อนเข้าของเคส, แรงดันบัสที่แก้แล้ว, การไหลของสาย, การฉีดของอุปกรณ์, การจำลองภาคเวลา 160 วินาทีที่มีรั้วเหตุการณ์ (การทริป SG ที่ 20 s, ฟอลต์ที่บัส 16 ขนาด $Z_f = j0.1$ pu ช่วง 60–60.15 s, คำขอปิดซ้ำที่ 100 s) และการปิดซ้ำ SG แบบธุรกรรมเข้มที่สังเกตได้จริงที่ 119.55 s กราฟตัวเลขทั้งหมดเรนเดอร์โดย MATLAB จากไฟล์ CSV ที่ส่งออกจากชุดผลที่เก็บไว้ การทดลองเปลี่ยนโหมดไปข้างหน้าที่จุดทริป *ยังไม่ได้รับการรับรองเพราะงบหลักฐาน* (งบ step ที่แบ่งกันของ mesh ส่วนตัวหมดอายุที่เพดาน 2 ครั้งที่ประกาศไว้ ขณะที่เกณฑ์ ทางกายภาพทุกตัวยังเขียวถึง state ยืนยันสุดท้าย) การรันนี้เสร็จสมบูรณ์เฉพาะภายใต้ การประกาศ study continuation อย่างชัดเจน เกณฑ์ที่ไม่ผ่าน การปฏิเสธ และใบรับรองที่ยังค้าง ถูกรายงานไว้ ไม่ได้ถูกปรับให้หายไป

สารบัญ

1 ขอบเขต แหล่งอ้างอิง และการทำซ้ำได้ 4

2 ลำดับเหตุการณ์ 4

2.1 สถานะจริงของรันนี้ . . . 5

3 การเลือก GFL/GFM อัตโนมัติ: ดัชนี severity 6

4 ข้อมูลเคสและแผนที่ดัชนี 7

4.1 แผนที่ระบบและทรัพยากร . . . 7

4.2 ข้อมูลป้อนเข้าระดับบัส . . . 9

5 ระบบพิกัดร่วม เครื่องหมายบวกลบ และการแปลง per-unit 11

6 สมการ DAE เครือข่ายแบบประกอบ 11

7 เครื่องซิงโครนัส: แผนงานปิดซ้ำ SG31 หกสเตต และบทพิสูจน์ 11

7.1 ลำดับ state และความหมาย . . . 11

7.2 พอร์ตไฟฟ้าและไดนามิกโรเตอร์ . . . 12

8 สมการตัวแปลงสองโหมด Dual-mode-IBR 12

8.1 แผนงานร่วม: L-filter, DC link, และตัวส่งโหมด . . . 12

8.2 สาย GFL (9 สเตตที่ active) . . . 13

8.3 สาย GFM (10 สเตตที่ active) . . . 13

8.4 การโอนโหมดขณะรัน . . . 13

9 วิธีที่ PF, สมดุล และ TS ใช้สมการ 13

9.1 Power flow และสมดุลที่ยอมรับ . . . 13

9.2 การจำลองภาคเวลา . . . 14

10 ผลสมดุลที่ยอมรับ 14

10.1 การฉีดรายอุปกรณ์และมาตรวัดความแข็งแรงเครือข่าย . . . 14

10.2 รูป PF ที่แก้แล้ว . . . 15

10.3 แรงดันบัส . . . 16

10.4 กำลังบัส โหลด และการฉีดสุทธิ . . . 19

10.5 การไหลปลายทางส่งของสาย . . . 19

10.6 การฉีดของอุปกรณ์ . . . 20

11 ผลภาคเวลาที่รั้วเหตุการณ์ 20

11.1 ตัวเลขผลภาคเวลา . . . 20

11.2 โหมด กำลัง และแรงดันรายอุปกรณ์ . . . 21

12 ข้อจำกัดและการตีความ 22

13 สรุป 23

1 ขอบเขต แหล่งอ้างอิง และการทำซ้ำได้

ระบบที่ศึกษาคือเครือข่าย TAMU New England 39 บัส ที่มี SG แบบจำลองหนึ่งเครื่องที่บัส slack และ IBR แบบจำลองเก้าตัวที่บัส 30, 32–39 ระบบทั้งหมดประกอบเป็นระบบ differential–algebraic แบบประกอบ all-KCL ชุดเดียว โดย SG และ IBR ทุกตัวส่งบล็อก state เชิงอนุพันธ์ของตัวเองและการฉีดของตัวเอง ไม่มีอุปกรณ์ใดถูกมอบให้ตัวแก้ โมเดล หรือโปรแกรมอ้างอิงภายนอก

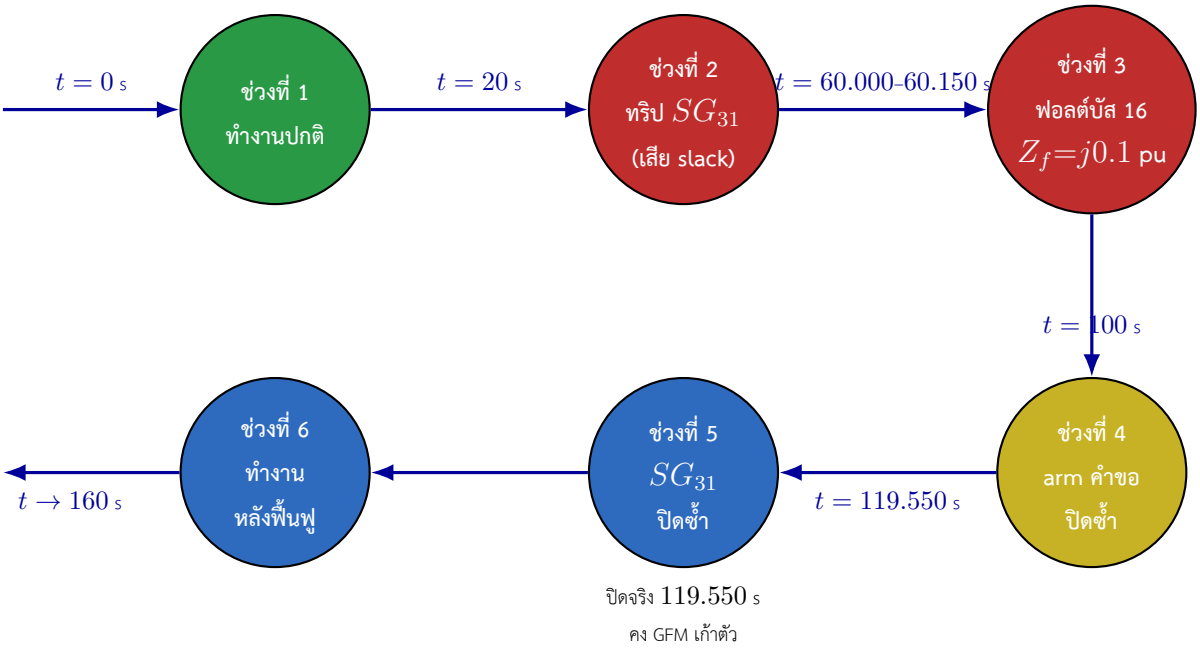
ลำดับเหตุการณ์. เวลาที่กำหนดไว้เป็นค่าคงที่ที่เคสประกาศ ส่วนเวลาปิดซ้ำเป็นผลที่อ่านจาก event log ที่ยอมรับแล้ว ส่วน 2 แสดงสี่ช่วงการทำงานและเวลาเปลี่ยนผ่าน

แหล่งกราฟและสัญญาไม่มีสัญญาณสังเคราะห์. กราฟภาคเวลา (ส่วน 11) เรนเดอร์จาก trajectory ที่ยอมรับของชุดผล ที่เก็บไว้ โหลดเพียงครั้งเดียวและส่งออกเป็นหลักฐาน CSV เพื่อการนำเสนอ ทุกตัวอย่างที่พล็อตเป็นค่าที่ยอมรับดิบ ไม่มีอะไรถูก smooth, filter, decimate, clip, offset, interpolate หรือเติมสัญญาณรบกวนสังเคราะห์ ตัวเลขทุกตัวในรายงานนี้ คัดลอกจากรันที่เก็บไว้หรือคำนวณจากสมดุลที่มันเก็บไว้ ไม่มีเกณฑ์ใดถูกผ่อนและ ไม่มีการจำลองซ้ำ

การ จำแนก. สมการ AC/ flux ของ SG และ สมการ AC/ control ของ IBR ถูก จำแนก เป็น SOURCE_MAPPED หรือ PROJECT_DERIVED ตาม ที่ ระบุ ไว้ ตอน ปรากฏ ครั้ง แรก พารามิเตอร์ เครื่อง และ ตัว แปลง ฐาน per-unit และ เวลา ทำลาย เป็น CASE_DEFINED นโยบาย predictor และ การแบ่ง step เป็น NUMERICAL_METHOD การ จำแนก ของ รัน และ flag `production_certified=false` ถูกส่งต่อจาก manifest และไม่ถูกตัดสินซ้ำที่นี่

2 ลำดับเหตุการณ์

เวลาที่กำหนดไว้เป็นค่าคงที่ CASE_DEFINED ของโครงสร้างเหตุการณ์ ส่วนเวลาปิดซ้ำเป็นผลที่อ่านจาก event log ที่ยอมรับแล้ว รูปที่ 1 แสดงหกช่วงการทำงานและเวลาเปลี่ยนผ่าน ฟอลต์บัส 16 ถูกใช้ที่ $t = 60.000$ s และเคลียร์ที่ $t = 60.150$ s (ฟอลต์ 0.150 s อิมพีแดนซ์ $Z_f = j0.1$ pu) คำขอปิดซ้ำถูก arm ที่ $t = 100$ s และ SG31 ปิดจริงที่ $t = 119.550$ s (อายุออฟไลน์ 99.550 s เทียบกับค่าต่ำสุด 0.5 s ที่ประกาศไว้)



รูปที่ 1: ลำดับเหตุการณ์หกช่วง เขียว: ไม่ถูกทำลาย แดง: เหตุการณ์ที่ตัด slack หรือ ฟอลต์บัส เหลือง: คำขอปิดซ้ำที่ arm น้ำเงิน: การปิดซ้ำเชิงฟื้นฟูและการทำงานหลังฟื้นฟู เวลาที่กำหนด (0, 20, 60.000–60.150, 100 s) เป็นค่าที่เคสประกาศ ส่วนเวลาปิดซ้ำ (119.550 s) อ่านจาก event log ที่ยอมรับแล้ว

ผลิตภัณฑ์ในรายงานนี้ถูกแยกอย่างตั้งใจ:

1. ค่าป้อนเข้าของเคส (ตาราง dispatch ของบัส, อิมพีแดนซ์สาย) และสมดุลเริ่มต้น ที่ยอมรับ (SG31 synchronous และ IBR ทั้งเก้าเป็น GFM);
2. ลำดับเหตุการณ์ 160 s ที่เปิดใช้การสลับ GFM อัตโนมัติและการปล่อย SG31 โดย supervisor;
3. ธุรกรรมปิดซ้ำที่สังเกตได้และชุดโหมดสุดท้าย

2.1 สถานะจริงของรันนี้

- รันเสร็จถึง $t = 160$ s บน stepper แบบปรับตัว (11,522 ตัวอย่างที่ยอมรับ, 147 step ถูกปฏิเสธ, อินทิกรัลความคลาดพลาดพลังงาน 3.11×10^{-9} pu s)
- ธุรกรรม ปิด ซ้ำ SG เป็น `ACTUAL_STRICT_TRANSACTIONAL_CLOSE` ที่ $t = 119.550$ s พร้อม `reclose_status=SUCCESS`; อายุออฟไลน์ 99.55 s เทียบกับค่าต่ำสุด 0.5 s ที่ประกาศไว้
- การ ทดลอง เปลี่ยน โหมด ไป ข้าง หน้าที่ จุด ทริป (หลัก ฐาน การ ปล่อย GFM ที่ $t = 20$ s) ปฏิเสธ `UNKNOWN (DT_REFINEMENT_NOT_RESOLVED)`: ช่วงเปลี่ยนผ่านหลังทริป 0.14–0.19 s ต้องการ mesh ละเอียดกว่า 0.00025 s และ งบ step ที่ แบ่ง กัน ของ mesh หมด อายุ ที่ เพดาน 2 ครั้ง ที่ ประกาศ ไว้ — เป็นการ ปฏิเสธ เพราะ งบ หลัก ฐาน โดย เกณฑ์ ทาง กายภาพ ทุก ตัว ยัง เขียว ถึง state ยืนยัน สุดท้าย ธุรกรรม เหตุการณ์ จึง เสร็จ เฉพาะ ภายใต้ `study_continuation` และ `transition_certified=false` ถูกบันทึกใน event log
- เหตุการณ์ที่ถูกนำไปใช้ทั้งห้ารายงาน residual KCL ทางกายภาพระดับ 10^{-13} pu (worst right-limit 10^{-8} หลังทริปและหลังเคลียร์ฟอลต์)
- 64 ตัวอย่างในหน้าต่างฟอลต์มี excursion flag ที่ประกาศไว้; 147 step ถูกปฏิเสธโดย LTE control แบบปรับตัว

3 การเลือก GFL/GFM อัตโนมัติ: ดัชนี severity

IBR แต่ละตัวมี supervisor สองสถานะที่ตัดสินว่าควรทำงานเป็นแหล่งกระแส grid-following (GFL) หรือแหล่งแรงดัน grid-forming (GFM) การตัดสินถูกขับด้วย ค่า severity สเกลาร์ $S(t) \in [0,1]$ ที่ประกอบจากดัชนีย่อยแบบทำให้เป็นมาตรฐาน: ดัชนีเบี่ยงเบนแรงดัน J_V และดัชนีเบี่ยงเบนความถี่ J_f โดยมีตัวเลือก ขยายด้วยดัชนีย่อยอัตราการเปลี่ยนแปลง

ดัชนีย่อย. ให้ $\left||V_i(t)|\right|$ เป็นขนาดแรงดันขั้วของ IBR i และ $V_i^\star$ เป็นขนาด power-flow ต่อบัสที่ healthy ของจุดทำงาน SG-online (ส่วนที่ 10) ให้ $f_{\text{coi}}(t)$ เป็นความถี่ centre-of-inertia ซึ่งถ่วงน้ำหนักด้วย inertia ระบบของอุปกรณ์ online แต่ละตัว กับฐาน $\Delta V_{\text{base}} = 0.10$ pu และ $\Delta f_{\text{base}} = 0.50$ Hz,

$$J_V(t) = \frac{\left|\,|V_i(t)| - V_i^\star\,\right|}{\Delta V_{\text{base}}}, \qquad J_f(t) = \frac{\left|\,f_{\text{coi}}(t) - f_0\,\right|}{\Delta f_{\text{base}}}, \qquad f_0 = 60 \text{ Hz}. \tag{1}$$

severity สองพจน์ (AGSI). severity ที่รายงานคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่าแบบอิ่มตัว

$$S(t) = \text{sat}_{[0,1]}\Big(\tfrac{1}{2}J_V(t) + \tfrac{1}{2}J_f(t)\Big), \qquad \text{sat}_{[0,1]}(z) = \min\{1, \max\{0, z\}\}. \tag{2}$$

J_V ตอบสนองต่อการพังทลายหรือล้นของแรงดันเฉพาะที่; J_f ตอบสนองต่อ excursion ความถี่ทั่วระบบ เช่นตัวที่ตามมาหลังเสีย slack SG ที่ $t = 20$ s การถ่วงน้ำหนักเท่าเป็นทางเลือก PROJECT_DERIVED และถูกตรึงก่อนอ่านผลใดๆ

ตัวแปร ถ่วง น้ำ หนัก สี่ พจน์ (opt-in). แผน งาน ศึกษา ยัง นิยาม ตัว ขยาย แบบ opt-in ด้วย ดัชนี ย่อย อัตรา แบบ device-local กับ ความถี่ device-local $f_i(t)$, ROCOF $\dot{f}_i(t)$ และ ROCOV $\dot{\nu}_i(t)$ กับ ฐาน $[\Delta V_{\text{base}}, \Delta f_{\text{base}}, \Delta r_f, \Delta r_\nu] = [0.10 \text{ pu}, 0.50 \text{ Hz}, 1 \text{ Hz/s}, 1 \text{ pu/s}]$,

$$\begin{aligned} J_{\dot f}(t) &= \frac{|\dot f_i(t)|}{\Delta r_f}, & J_{\dot\nu}(t) &= \frac{|\dot\nu_i(t)|}{\Delta r_\nu}, \\ S_w(t) &= \text{sat}_{[0,1]}\big(0.35\,J_V + 0.35\,J_f + 0.15\,J_{\dot f} + 0.15\,J_{\dot\nu}\big). \end{aligned} \tag{3}$$

น้ำหนัก $[0.35, 0.35, 0.15, 0.15]$ และฐานข้างต้นเป็นแผนงานศึกษา PROJECT_DERIVED, UNVALIDATED: ตัวแปรถ่วงน้ำหนักถูก arm เฉพาะเมื่อ เปิดใช้อย่างชัดเจน และการเว้นไว้คงค่าสเกลาร์ COI สองพจน์ (2) ไว้ไม่เปลี่ยน น้ำหนักและฐานถูกตรวจตอน resolve option (ไม่ติดลบ น้ำหนักรวมเท่ากับหนึ่ง ฐานเป็นบวก) และ reference healthy-PF ต้องจับคู่บัสของอุปกรณ์แต่ละตัวแบบ unique — มิฉะนั้นตัวอย่างถ่วงน้ำหนักถูกปฏิเสธเป็นหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่เดา reference ให้เงียบๆ

ทำไมต้องเป็น $[0.35, 0.35, 0.15, 0.15]$. ความเบี่ยงเบนแรงดันและความถี่ J_V, J_f เป็นสองปริมาณที่ supervisor เชื่อถือได้ ทุกช่วงเวลา: แต่ละตัวถูกทำให้เป็นมาตรฐานด้วยฐานที่ประกาศ ($\Delta V_{\text{base}} = 0.10$ pu, $\Delta f_{\text{base}} = 0.50$ Hz) จากแผนงานศึกษาเดียวกัน จึงเข้าสู่ severity ด้วยฐานะเท่ากันและแบ่งกัน $0.35 + 0.35 = 0.70$ ของน้ำหนักรวม ดัชนีย่อยอัตรา $J_{\dot f}, J_{\dot\nu}$ เป็นหลักฐานสนับสนุนเท่านั้น: ฐานของมัน (1 Hz/s, 1 pu/s) เป็นขนาดเชิงออกแบบ ไม่ใช่ envelope ที่วัดได้ สัญญาณดิบของมันมีสัญญาณรบกวนมากกว่า (finite-difference ของตัวอย่างที่ยอมรับ) และไม่ตรงกับเกณฑ์ที่ supervisor เป็นเจ้าของ สองตัวนี้จึงแบกน้ำหนักที่เหลือ $0.15 + 0.15 = 0.30$ พอที่จะเฉียบคมการ trigger ระหว่าง transient ที่ไว โดยไม่เคยมีน้ำหนักมากกว่าสองความเบี่ยงเบนหลัก การแบ่งนี้เป็นทางเลือกศึกษา PROJECT_DERIVED — 70/30 ระหว่าง ข้อมูลระดับกับอัตรา — ตรึงก่อนอ่านผลใดๆ และไม่ใช่น้ำหนักที่ได้รับการรับรอง หรือตาม grid-code

Hysteresis, dwell และเกณฑ์ที่ดัชนีไม่แทนที่. เกณฑ์เปล่าๆ บน S จะสั่น The supervisor จึงใช้ comparator สองระดับแบบอสมมาตร พร้อมเวลา dwell ต่ำสุด,

$$\begin{aligned} \text{GFL} \to \text{GFM}: &\quad S \geq \Gamma_{\text{on}} = 0.65 \text{ ถือไว้ } T_{d,\text{on}} = 0.10 \text{ s}, \\ \text{GFM} \to \text{GFL}: &\quad S \leq \Gamma_{\text{off}} = 0.35 \text{ ถือไว้ } T_{d,\text{off}} = 1.00 \text{ s}. \end{aligned} \tag{4}$$

ช่องว่าง $\Gamma_{\text{on}} > \Gamma_{\text{off}}$ คือ hysteresis band มี reference-loss guard แยกต่างหากที่บังคับ IBR online ทุกตัวเข้า GFM ทันทีที่ เสีย slack SG ก่อน dwell logic ทำงาน เครือข่ายจึงไม่เสีย step ใดโดยไม่มี voltage reference ค่าเกณฑ์และ dwell ถูก resolve เป็นสัญญาเดียว: เมื่อค่าเดียวกัน ถูกส่งผ่านสอง spelling ที่ไม่ตรงกัน รันจะ fail closed แทนการเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดัชนี severity arm และคุมตัวแปลงไว้ แต่ไม่เคยใช้ gate ปิดซ้ำ SG เอง — SG ปิดเป็นธุรกรรม commit เข้ม (ค่าสามเท่า synchronism, dwell และ KCL ทางกายภาพที่แถวที่ถูกแทน ผ่านพร้อมกัน ณ วินาทีเดียว) และมาตรวัด SCR แบบ diagnostic ของส่วนที่ 11 ก็ไม่เข้าไปในเกณฑ์นั้นเช่นกัน

4 ข้อมูลเคสและแผนที่ดัชนี

4.1 แผนที่ระบบและทรัพยากร

เครือข่ายเป็นชุดข้อมูล TAMU New England 39 บัส 100-MVA 60-Hz ต้นทางถูกถอดรหัสพร้อมบันทึก SHA-256 ใน case struct โครงการเพิ่ม composition, จุด slack SG31 ที่ $V = 1\angle 0^\circ$ pu และ rating ของตัวแปลง แผนที่ทรัพยากรผสมคือ

ดัชนีอุปกรณ์	บัส	อุปกรณ์	โมเดล	โหมดเริ่มต้น
1	31	SG31	`sg_classical_reclose` (6 state)	synchronous
2–10	30, 32–39	IBR30, 32–39	`Dual-mode-IBR` (17 state)	GFM
			ชุดไดนามิกขณะรัน	$6 + 9(17) = 159$

พารามิเตอร์ IBR ที่แต่ละบัส. ตัวแปลงทั้งเก้าแบ่งปันค่าคงที่ของแผนงาน Dual-mode-IBR ($L_f = 0.15$ pu, $R_f = 0.015$ pu, $C_{dc} = 0.0237216$ pu, $V_{dc,\text{ref}} = 1$ pu, $M = 3.3209$ s, $D_v = 33.2095$ pu, $\tau_E = 0.4$ s, $k_Q = 0.2$, $k_E = 8$, $k_{pV} = 1.2$, $k_{iV} = 3.2587$; PLL ฝั่ง GFL $k_p = 1.2$, $k_i = 5$) และต่างกันเฉพาะ rating ที่ port และหน้าที่ที่ได้รับ:

อุปกรณ์	บัส	S_{rating} pu	$P_{\max}$ pu	$Q_{\max}$ pu	P ตามตาราง pu	Q ตามตาราง pu
IBR30	30	44.000	4.300	39.300	2.500	—
IBR32	32	44.400	11.200	38.300	6.500	—
IBR33	33	36.700	10.900	31.100	6.320	—
IBR34	34	11.800	8.800	5.900	5.080	—
IBR35	35	43.500	11.200	37.500	6.500	—
IBR36	36	35.300	9.700	30.200	5.600	—
IBR37	37	18.200	9.300	13.400	5.400	—
IBR38	38	35.300	14.300	28.300	8.300	—
IBR39	39	33.100	17.200	24.300	10.000	—
				P ตามตารางรวมของตัวแปลง	56.200	

(ค่าเดียวกันในหน่วย MW/MVAr บนฐาน 100 MVA: S_{rating} 4400/4440/3670/1180/4350/3530/1820/3530/3310 MVA, P ตามตาราง 250/650/632/508/650/560/540/830/1000 MW สำหรับ IBR30, 32–39) ตาราง P เป็น dispatch ตามสัดส่วน rating ของ composition contract ส่วน reactive ไม่ใช่ตารางของตัวแปลง — บัส IBR ทุกบัสมี reactor ติด port แบบ คงที่ของ chronology design ($B_s = -Q_r/S_{base}$, $\sum Q_r = 161.69$ pu) ตัวแปลงจึงดูดภาระของ reactor ผ่านลูป Q–V ที่แรงดันที่แก้แล้ว current limit เท่ากับ $I^{SS}_{max} = I^{F}_{max} = 1.2$ pu บนฐานอุปกรณ์ พร้อม $E_{\max} = 1.2$, $E_{\min} = 0.8$ pu และ fault contract เป็น positive-sequence RMS สมดุลพร้อมวงกระแส GFM

ลำดับแรงดันเชิงพีชคณิตคือ

$$\boldsymbol{y} = [V_{x,1}, V_{y,1}, V_{x,2}, V_{y,2}, \ldots, V_{x,39}, V_{y,39}]^{\mathsf{T}}, \qquad V_k = V_{x,k} + jV_{y,k},$$

78 ตัวแปรเชิงพีชคณิตสำหรับ 39 บัส

4.2 ข้อมูลป้อนเข้าระดับบัส

ตารางที่ 1: ข้อมูลบัสของเคส ค่าเหล่านี้เป็นตัวป้อนเข้า ไม่ใช่ผล PF ที่แก้แล้ว: ตารางโหลด P_d/Q_d และ admittance แชนต์ G_s/B_s ตรงจาก composition (หน่วย per-unit บนฐาน 100 MVA)

บัส	บทบาท	P_L pu	Q_L pu	G_s pu	B_s pu
1	PQ	0	0	0	0
2	PQ	0	0	0	0
3	PQ	3.22	0.024	0	0
4	PQ	5	1.84	0	1
5	PQ	0	0	0	2
6	PQ	0	0	0	0
7	PQ	2.338	0.84	0	0
8	PQ	5.22	1.76	0	0
9	PQ	0	0	0	0
10	PQ	0	0	0	0
11	PQ	0	0	0	0
12	PQ	0.075	0.88	0	0
13	PQ	0	0	0	0
14	PQ	0	0	0	0
15	PQ	3.2	1.53	0	0
16	PQ	3.294	0.323	0	0
17	PQ	0	0	0	0
18	PQ	1.58	0.3	0	0
19	PQ	0	0	0	0
20	PQ	6.28	1.03	0	0
21	PQ	2.74	1.15	0	0
22	PQ	0	0	0	0
23	PQ	2.745	0.846	0	0
24	PQ	3.086	-0.922	0	0
25	PQ	2.24	0.472	0	0
26	PQ	1.39	0.17	0	0
27	PQ	2.81	0.755	0	0
28	PQ	2.06	0.276	0	0
29	PQ	2.835	0.269	0	0
30	GFL	0	0	0	-25.6569814518046
31	SLACK	0.092	0.046	0	0
32	GFL	0	0	0	-23.6037673232292
33	GFL	0	0	0	-19.034384152376
34	GFL	0	0	0	-3.21791449207523
35	GFL	0	0	0	-22.1537188368678
36	GFL	0	0	0	-19.1302070018831
37	GFL	0	0	0	-11.5800235195812
38	GFL	0	0	0	-20.3544622282997
39	GFL	11.04	2.5	0	-16.9515970381359

ตารางที่ 2: ข้อมูลซีรีส์และแชนจิ้งของสายตามลำดับแถวต้นทาง (46 สาย, หน่วย per-unit บนฐาน 100 MVA)

ดัชนี	จาก	ถึง	r pu	x pu	b_c pu
1	1	2	0.0035	0.0411	0.6987
2	1	39	0.001	0.025	0.75
3	2	3	0.0013	0.0151	0.2572
4	2	25	0.007	0.0086	0.146
5	3	4	0.0013	0.0213	0.2214
6	3	18	0.0011	0.0133	0.2138
7	4	5	0.0008	0.0128	0.1342
8	4	14	0.0008	0.0129	0.1382
9	5	6	0.0002	0.0026	0.0434
10	5	8	0.0008	0.0112	0.1476
11	6	7	0.0006	0.0092	0.113
12	6	11	0.0007	0.0082	0.1389
13	7	8	0.0004	0.0046	0.078
14	8	9	0.0023	0.0363	0.3804
15	9	39	0.001	0.025	1.2
16	10	11	0.0004	0.0043	0.0729
17	10	13	0.0004	0.0043	0.0729
18	13	14	0.0009	0.0101	0.1723
19	14	15	0.0018	0.0217	0.366
20	15	16	0.0009	0.0094	0.171
21	16	17	0.0007	0.0089	0.1342
22	16	19	0.0016	0.0195	0.304
23	16	21	0.0008	0.0135	0.2548
24	16	24	0.0003	0.0059	0.068
25	17	18	0.0007	0.0082	0.1319
26	17	27	0.0013	0.0173	0.3216
27	21	22	0.0008	0.014	0.2565
28	22	23	0.0006	0.0096	0.1846
29	23	24	0.0022	0.035	0.361
30	25	26	0.0032	0.0323	0.513
31	26	27	0.0014	0.0147	0.2396
32	26	28	0.0043	0.0474	0.7802
33	26	29	0.0057	0.0625	1.029
34	28	29	0.0014	0.0151	0.249
35	2	30	0	0.0181	0
36	31	6	0	0.025	0
37	10	32	0	0.02	0
38	12	11	0.0016	0.0435	0
39	12	13	0.0016	0.0435	0
40	19	20	0.0007	0.0138	0
41	19	33	0.0007	0.0142	0
42	20	34	0.0009	0.018	0
43	22	35	0	0.0143	0
44	23	36	0.0005	0.0272	0
45	25	37	0.0006	0.0232	0
46	29	38	0.0008	0.0156	0

ต้นทาง TAMU ไม่ระบุ base kV ของบัส รายงานนี้จึงไม่ตีพิมพ์คอลัมน์ kV แทนการสมมติค่าขึ้นเอง ปริมาณ per-unit ทั้งหมดใช้ฐานระบบ 100 MVA

5 ระบบพิกัดร่วม เครื่องหมายบวกลบ และการแปลง per-unit

ทุกอุปกรณ์ใช้เครื่องหมายแบบเครื่องกำเนิด: กำลังซับซ้อนเป็นบวกคือการฉีดเข้าเครือข่าย

$$S = P + jQ = VI^*, \qquad I_{bus} = \sum_{d \in bus} I_d.$$

ตัวแปลง Dual-mode-IBR แต่ละตัวมีระบบอ้างอิงท้องถิ่นของตัวเอง การแปลงเครือข่าย-สู่-อุปกรณ์คือ

$$v_d = V_x \cos\delta_{PLL} + V_y \sin\delta_{PLL}, \tag{5}$$

$$v_q = -V_x \sin\delta_{PLL} + V_y \cos\delta_{PLL}, \tag{6}$$

กระแสอุปกรณ์หมุนกลับเป็น $i_x = i_d \cos\delta_{PLL} - i_q \sin\delta_{PLL}$ และ $i_y = i_d \sin\delta_{PLL} + i_q \cos\delta_{PLL}$ ค่า per-unit ของตัวแปลงและ SG แบ่งปันฐานระบบ 100 MVA

6 สมการ DAE เครือข่ายแบบประกอบ

ทุกอุปกรณ์จ่าย RHS เชิงอนุพันธ์และการฉีดกระแสซับซ้อนเชิงบวก สมการประกอบคือ

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{u}; \sigma), \tag{7}$$

$$\mathbf{0} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{u}; \sigma) = \mathcal{R}(Y(\sigma)V - I_{bus}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{u}; \sigma)), \tag{8}$$

เครือข่ายประทับแต่ละสายเป็น

$$Y_{ii} \mathrel{+}= y_s/(aa^*) + jb_c/2, \quad Y_{jj} \mathrel{+}= y_s + jb_c/2, \quad Y_{ij} \mathrel{-}= y_s/a^*, \quad Y_{ji} \mathrel{-}= y_s/a,$$

พร้อมการพับโหลด $Y_{\text{load}} = \text{diag}(\overline{\boldsymbol{S}_0}/|\boldsymbol{V}_{pf}|^2)$ จาก seed PF ที่บัสอ้างอิงที่ประกาศ (SG31) แถว KCL ที่เหมาะสมถูกแทนด้วยเงื่อนไข แรงดันชัดเจน

7 เครื่องซิงโครนัส: แผนงานปิดซ้ำ SG31 หกสเตต และบทพิสูจน์

7.1 ลำดับ state และความหมาย

$$\boldsymbol{x}_{SG} = [\delta,\ \omega,\ P_{sv},\ P_m,\ E_{mag},\ \hat{\theta}]^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{u}_{SG} = [P_{\text{ref}}, E_{mag,\text{ref}}]^{\mathsf{T}}.$$

โดย δ คือมุมโรเตอร์ ω คือความเบี่ยงความเร็ว per-unit (slip) ตามสัญลักษณ์แบบ Kundur P_{sv}, P_m คือกำลังวาล์วกอเวอร์เนอร์และกำลังกลไก chest E_{mag} คือขนาด EMF ภายในแบบคลาสสิกที่ลดแล้ว และ $\hat{\theta}$ คือประมาณเฟสขั้วต่อท้องถิ่น

ท้องถิ่น	State	หน่วย	ความหมายทางกายภาพ
1	δ	rad	มุมโรเตอร์ (Kundur) — มุม EMF ภายในในเฟรมของเครือข่าย
2	ω	pu	ความเบี่ยงความเร็ว per-unit (slip); แผนงานอินทิเกรตความเร็ว *สัมบูรณ์* (1.0 ที่ nominal)
3	P_{sv}	pu	กำลังวาล์วกอเวอร์เนอร์ (จริง ไม่ติดลบ)
4	P_m	pu	กำลังกลไก chest (จริง ไม่ติดลบ)
5	E_{mag}	pu	ขนาด EMF ภายในแบบคลาสสิกที่ลดแล้ว
6	$\hat{\theta}$	rad	ประมาณเฟสขั้วต่อท้องถิ่น (PLL)

นี่คือแผนงานที่โครงการเพิ่มเอง (PROJECT_DERIVED opt-in plant): H, D, X' และสมการ stator-port แบบคลาสสิกส่งต่อจากการลดรูปของต้นทางโดยไม่เปลี่ยน ส่วนพารามิเตอร์ governor/excitation/PLL ทุกตัวเป็นข้อสมมติออกแบบที่โครงการประกาศ — ไม่ใช่ข้อมูลเครื่องปั่นของ TAMU และไม่ใช่ synchronizer ที่ผ่านการรับรอง

7.2 พอร์ตไฟฟ้าและไดนามิกโรเตอร์

กับ reactance ซีรีส์ X' และ EMF ภายใน $E = E_{mag}e^{j\delta}$ การฉีดคือ

$$I = \frac{E - V}{jX'}, \tag{9}$$

$$P_e = \mathrm{Re}(VI^*), \tag{10}$$

$$Q_e = \mathrm{Im}(VI^*), \tag{11}$$

และการฉีดเป็นศูนย์เมื่อ breaker เปิด สมดุลกำลังโรเตอร์เป็น

$$2H_{sys}\,\omega\,\dot{\omega} = P_m - P_e - L_0\omega^2 - D_{sys}\,\omega(\omega - 1),$$

โดย $L_0 > 0$ เป็นการสูญเสียชิ้มไม่โหลดแยก (ข้อสมมติออกแบบของโครงการ ประกาศชัด) และ $D_{sys} = 0$ สำหรับ SG31 ตามต้นทาง ห่วงโซ่แอคชูเอเตอร์คือ

$$T_{sv}\dot{P}_{sv} = P_c - P_{sv}, \qquad T_{ch}\dot{P}_m = P_{sv} - P_m.$$

ตัวติดตามขนาด EMF แบบลดคือ

$$T_{emag}\dot{E}_{mag} = E_{mag,\mathrm{cmd}} - E_{mag}.$$

8 สมการตัวแปลงสองโหมด Dual-mode-IBR

ตัวแปร superset (17 พิกัดเมื่อเปิด DC source current):

$$\boldsymbol{x}_{IBR} = [\, i_d,\ i_q,\ V_{dc},\ \underbrace{\delta_{PLL}, \xi_{PLL}, \xi_P, \xi_Q, \xi_{id}, \xi_{iq}}_{\text{GFL}},\ \underbrace{\delta_{VSG}, \omega_{VSG}, E, \xi_{Vd}, \xi_{Vq}, \xi^g_{id}, \xi^g_{iq}}_{\text{GFM}}\,]^{\mathsf{T}}$$

ชุดที่ active คือ 9 state ใน GFL และ 10 ใน GFM (บวก shared DC source current) Input คือ $\boldsymbol{u} = [P_{\mathrm{ref}}, Q_{\mathrm{ref}}, E_{\mathrm{ref}}]$

8.1 แผนงานร่วม: L-filter, DC link, และตัวส่งโหมด

ทั้งสองสายขับกระแสและ DC-link ร่วมกัน:

$$\dot{i}_d = \frac{\omega_{PLL,pu}Li_q - Ri_d + v_{td} - v_d}{L/\omega_b}, \tag{12}$$

$$\dot{i}_q = \frac{-\omega_{PLL,pu}Li_d - Ri_q + v_{tq} - v_q}{L/\omega_b}, \tag{13}$$

$$P_{ac} = v_{cd}i_d + v_{cq}i_q, \qquad \text{(กำลังฝั่งคอนเวอร์เตอร์)} \tag{14}$$

$$\dot{V}_{dc} = I_{dc,\mathrm{law}}(V_{dc}, I_{dc}, P_{ac}), \qquad \text{(แหล่ง Thevenin DC)} \tag{15}$$

8.2 สาย GFL (9 สเตตที่ active)

ใน GFL พิกัด VSG ไม่ทำงาน กับ $D_V = v_d^2 + v_q^2$,

$$\dot{\xi}_{PLL} = v_q, \tag{16}$$

$$\Delta\omega_{PLL} = k_{p,PLL} v_q + k_{i,PLL}\xi_{PLL}, \tag{17}$$

$$\dot{\delta}_{PLL} = \omega_b \Delta\omega_{PLL}, \tag{18}$$

$$i_{d,r}^{\text{raw}} = k_{pP}(P_{\text{ref}} - kP_{\text{meas}}) + k_{iP}\xi_P, \tag{19}$$

$$i_{q,r}^{\text{raw}} = -(k_{pQ}(Q_{\text{ref}} - kQ_{\text{meas}}) + k_{iQ}\xi_Q), \tag{20}$$

จำกัดวงกลมที่ I_{max} ด้วย P-priority แล้ว inner PI ขับแรงดันที่สั่ง

$$v_{cd} = v_d + Ri_d - \omega_{PLL,pu} L i_q + k_{pI} e_d + k_{iI}\xi_{id}, \quad v_{cq} = v_q + Ri_q + \omega_{PLL,pu} L i_d + k_{pI} e_q + k_{iI}\xi_{iq}.$$

8.3 สาย GFM (10 สเตตที่ active)

ใน GFM สวิงของ VSG และไดนามิก Q–V คือ

$$\dot{\omega}_{VSG} = \frac{kP_{\text{ref}} - P_{\text{meas}} - D_v(\omega_{VSG} - 1)}{M}, \tag{21}$$

$$\dot{\delta}_{VSG} = \omega_b(\omega_{VSG} - 1), \tag{22}$$

$$\dot{E} = \frac{k_Q(kQ_{\text{ref}} - Q_{\text{meas}}) - k_E(E - E_{\text{ref}})}{\tau_E}. \tag{23}$$

โดย E เป็น reference แอมพลิจูดของ voltage loop เอง integrator ของ voltage PI ξ_{Vd}, ξ_{Vq} สร้าง current reference จาก $(E - v_d,\ 0 - v_q)$ จำกัดวงกลมที่ I_{max} แล้ว inner current PI และ L-filter เดียวกันปิดลูป anti-windup บน clamp กระแสใช้กฎ conditional-hold: integrator hold เฉพาะเมื่อ limiter active และ error ดันออกไปไกลขึ้น โดยการฟื้นคืนเข้าใน active เสมอ

8.4 การโอนโหมดขณะรัน

การโอนถ่ายรักษา $V/I/P/Q$ ที่ขั้วและ V_{dc}, initialise เฉพาะ controller เป้าหมายจากพอร์ตขั้วเดียวกัน และตรวจความต่อเนื่องของกระแสก่อนธุรกรรมเหตุการณ์ จะดำเนินต่อได้ GFM current limit เท่ากับ $I_{max}^{SS} = I_{max}^{F} = 1.2$ pu บนฐานเครื่อง

9 วิธีที่ PF, สมดุล และ TS ใช้สมการ

9.1 Power flow และสมดุลที่ยอมรับ

PF ของเคสต้นทางถูกใช้เพียงเพื่อหาจุดทำงานของ composition สมดุลที่รายงาน แก้ระบบกายภาพคู่สมการ

$$\boldsymbol{f}_A(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{y}_0, \boldsymbol{u}_0) = 0, \qquad \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{y}_0, \boldsymbol{u}_0) = 0$$

ด้วย Newton บน active states บวกตัวแปรเชิงพีชคณิตอิสระ โดยบังคับเกณฑ์ all-row KCL ทางกายภาพที่ 10^{-6} pu สมดุลที่ยอมรับคือ $160 + 78$ พิกัด active บวก slack: ลู่ใน Newton หนึ่งรอบด้วย residual 3.14×10^{-13} pu, physical KCL 1.56×10^{-13} pu และ $rcond$ 1.26×10^{-7} ตารางบัส โหลด สาย และอุปกรณ์ทั้งหมดด้านล่างแบ่งปันเวกเตอร์แรงดันชุดเดียวกัน

9.2 การจำลองภาคเวลา

ระหว่างธุรกรรมเหตุการณ์ step implicit trapezoidal แก้

$$0 = x_{n+1} - x_n - \frac{h}{2}\left[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})\right], \tag{24}$$

$$0 = g(x_{n+1}, y_{n+1}; \sigma_{n+1}), \tag{25}$$

บน stepper **adaptive** พร้อม LTE control เข้ม ($\varepsilon_x = 2 \times 10^{-8}$, $\varepsilon_y = 2 \times 10^{-8}$, relative 10^{-7}), Newton tolerance 10^{-10}, ขอบ step $dt \in [(0.0025/4096), 0.05]$ s, reject limit 16 และไม่มี Rannacher arcs การ sampling สาธารณะตาม step แบบปรับตัวที่ยอมรับ (11,522 ตัวอย่าง, $h_{\max} = 0.05$ s) เหตุการณ์เป็นธุรกรรมเข้ม: handler commit candidate เมื่อ guard และการตรวจ KCL ผ่านเท่านั้น และ residual KCL pre/right ของเหตุการณ์ที่ นำไปใช้ทุกรายการถูกบันทึก (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3: ธุรกรรมเหตุการณ์ที่ถูกนำไปใช้พร้อม residual KCL ทางกายภาพ

เหตุการณ์	t (s)	นำไปใช้	pre-KCL (pu)	right-KCL (pu)
sg_trip	20	1	$1.56 \cdot 10^{-13}$	$4.53 \cdot 10^{-8}$
fault_on	60	1	$1.14 \cdot 10^{-13}$	$1.01 \cdot 10^{-9}$
fault_clear	60.15	1	$1.72 \cdot 10^{-11}$	$2.34 \cdot 10^{-8}$
sg_on	100	1	$1.28 \cdot 10^{-13}$	$1.28 \cdot 10^{-13}$
sg_reclose	119.55	1	$1.21 \cdot 10^{-13}$	$5.83 \cdot 10^{-10}$
sg_reselection	120.5531	0	$2.14 \cdot 10^{-11}$	$2.14 \cdot 10^{-11}$

10 ผลสมดุลที่ยอมรับ

10.1 การฉีดรายอุปกรณ์และมาตรวัดความแข็งแรงเครือข่าย

ที่ สมดุล ที่ ยอมรับ การ ฉีด ของ อุปกรณ์ แต่ละ ตัว คือ ฟังก์ชัน การ ฉีด ของ ตัว เอง ที่ state ที่ เก็บ ไว้ $S = V\,i^*$; การ ฉีด สุทธิ ราย อุปกรณ์ (P_{inj}, Q_{inj}) คือ คอลัมน์ ของ ตาราง การ ฉีด อุปกรณ์ ด้าน บน โดย ไม่ เปลี่ยน แสดง เป็น per device (หน่วย per-unit บน ฐาน 100 MVA): SG31 ส่ง 5.504 pu $+j1.602$ pu; ตัว แปลง GFM เก้า ตัว ส่ง $P_{\text{inj}} = 2.500/6.500/6.320/5.080/6.500/5.600/5.400/8.300/10.000$ pu (IBR30, 32–39) และ $Q_{\text{inj}} = 30.276/26.596/23.047/3.043/27.703/22.824/9.322/20.433/16.568$ pu การ ฉีด reactive มี ขนาด ใหญ่เพราะตัวแปลงแต่ละ ตัวดูดกลืน reactor port คงที่ของบัสตัวเองด้วย: $Q_{\text{inj}} \approx Q_{\text{sched}} + Q_r|V|^2$

มาตรวัดความแข็งแรงเครือข่ายที่สมดุลเดียวกันคือ short-circuit ratio ที่ถูกจำแนก **ASSUMED_DIAGNOSTIC**

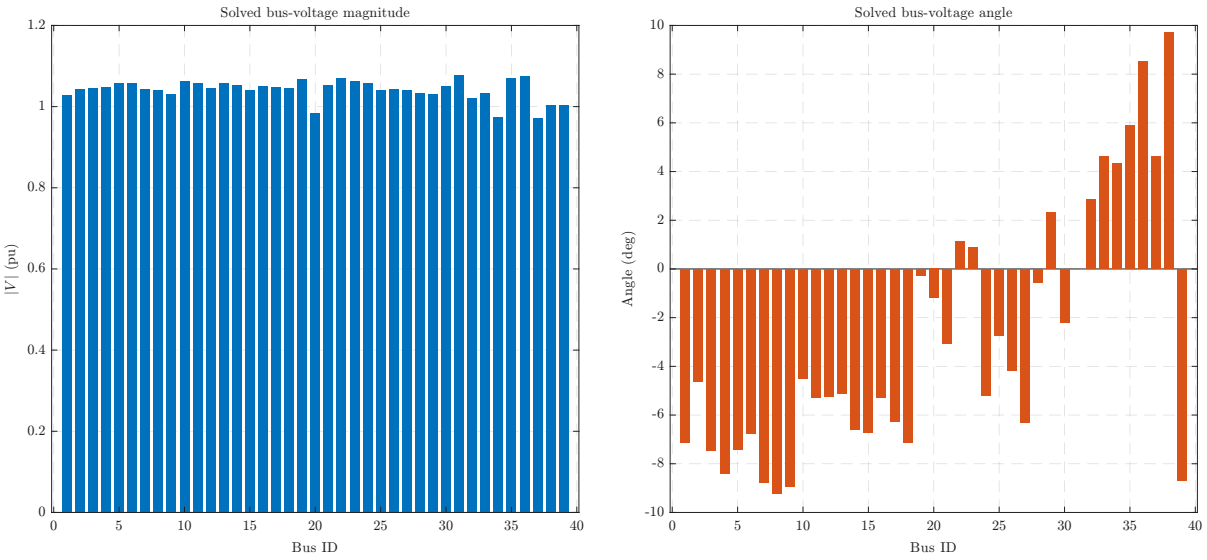
$$\text{SCR}_i = \frac{|V_i|^2}{|Z_{th,ii}|\, S_{\text{rated},i}}, \qquad Z_{th} = Y^{-1} \text{ (เครือข่ายก่อนฟอลต์แบบ passive)} \tag{26}$$

โดย admittance passive พับสายซีรีส์ แชนจิ้ง แชนต์บัส และ admittance โหลดจาก seed PF ส่วน S_{rated} คือ rating ของตัวแปลงที่โครงการกำหนด (PROJECT_DERIVED — ต้นทาง TAMU ไม่มีค่า rating ของ IBR) การคำนวณเป็น column solve ของ Y ที่ PCC ของ IBR ทุกตัว ตีพิมพ์ที่นี่เพียงเป็นมาตรวัดความแข็งแรง ทางกายภาพ ไม่ใช่เกณฑ์:

บัส	$\lvert Z_{th}\rvert$ pu	S_{sc} pu	S_{rating} pu	SCR
30	0.020	56.200	44.000	1.277
32	0.023	46.330	44.400	1.043
33	0.024	44.200	36.700	1.204
34	0.045	21.260	11.800	1.801
35	0.021	53.520	43.500	1.230
36	0.026	43.830	35.300	1.242
37	0.030	31.530	18.200	1.732
38	0.030	33.680	35.300	0.954
39	0.024	41.500	33.100	1.254

SCR ที่คำนวณได้อยู่ระหว่าง 0.95–1.80 ที่ PCC ทั้งเก้า — ต่ำกว่าเกณฑ์ strong-grid ที่ 3 ทุกบัส ตามที่คาดสำหรับเกาะฐาน 100 MVA ที่แหล่งแรงดันเดียว ก่อนปิดซ้ำคือกอง GFM เอง ค่านี้ถูกรายงาน ไม่ได้ใช้ gate: เกณฑ์ active ของ supervisor ยังเป็นค่าสามเท่า synchronism และแถว KCL และมาตรวัดนี้ไม่เข้าไปในเกณฑ์เหล่านั้น

10.2 รูป PF ที่แก้แล้ว



รูปที่ 2: ขนาดและมุมแรงดันบัสที่สมดุลที่ยอมรับ ครบทั้ง 39 บัส SG31 (บัส 31, slack) อยู่ที่ setpoint $1.0778\angle 0°$; บัส IBR (30, 32–39) คง setpoint แรงดันของ chronology design

ขนาดแรงดันบัสอยู่ระหว่าง 0.9715–1.0778 pu โดย SG31 (บัส 31, slack) อยู่ที่ $1.0778\angle 0°$ จาก setpoint แรงดันออกแบบ รายงานนี้ไม่ตรวจ reactive limit: คอลัมน์ PT/RATEA ของต้นทางเป็น sentinel และ rating ของตัวแปลง ของ composition เป็นค่าออกแบบ PROJECT_DERIVED ไม่ใช่ความสามารถที่ได้รับการรับรอง

10.3 แรงดันบัส

ตารางที่ 4: แรงดันบัสและกำลังบัสที่แก้แล้วที่สมดุล SG31 บวก GFM เก้าตัวที่ยอมรับ (หน่วย per-unit บนฐานระบบ มุมเป็นองศา)

บัส	$\lvert V\rvert$ pu	θ องศา	บัส	P_{gen} pu	Q_{gen} pu	P_{load} pu	Q_{load} pu	Q_{shunt} pu	P_{net} pu	Q_{net} pu
1	1.03	−7.137	1	0	0	0	0	0	0	0
2	1.044	−4.62	2	0	0	0	0	0	0	0
3	1.046	−7.468	3	0	0	3.22	0.024	0	−3.22	−0.024
4	1.049	−8.383	4	0	0	5	1.84	1.1	−5	−0.74
5	1.057	−7.407	5	0	0	0	0	2.235	0	2.235
6	1.057	−6.774	6	0	0	0	0	0	0	0
7	1.043	−8.764	7	0	0	2.338	0.84	0	−2.338	−0.84
8	1.04	−9.217	8	0	0	5.22	1.76	0	−5.22	−1.76
9	1.031	−8.938	9	0	0	0	0	0	0	0
10	1.062	−4.504	10	0	0	0	0	0	0	0
11	1.059	−5.278	11	0	0	0	0	0	0	0
12	1.046	−5.252	12	0	0	0.075	0.88	0	−0.075	−0.88
13	1.058	−5.13	13	0	0	0	0	0	0	0
14	1.053	−6.594	14	0	0	0	0	0	0	0
15	1.042	−6.73	15	0	0	3.2	1.53	0	−3.2	−1.53
16	1.052	−5.271	16	0	0	3.294	0.323	0	−3.294	−0.323
17	1.048	−6.252	17	0	0	0	0	0	0	0
18	1.046	−7.132	18	0	0	1.58	0.3	0	−1.58	−0.3
19	1.067	−0.276	19	0	0	0	0	0	0	0
20	0.984	−1.191	20	0	0	6.28	1.03	0	−6.28	−1.03
21	1.052	−3.052	21	0	0	2.74	1.15	0	−2.74	−1.15
22	1.07	1.129	22	0	0	0	0	0	0	0
23	1.063	0.877	23	0	0	2.745	0.846	0	−2.745	−0.846
24	1.057	−5.195	24	0	0	3.086	−0.922	0	−3.086	0.922
25	1.04	−2.721	25	0	0	2.24	0.472	0	−2.24	−0.472
26	1.044	−4.168	26	0	0	1.39	0.17	0	−1.39	−0.17
27	1.04	−6.289	27	0	0	2.81	0.755	0	−2.81	−0.755
28	1.033	−0.538	28	0	0	2.06	0.276	0	−2.06	−0.276
29	1.031	2.328	29	0	0	2.835	0.269	0	−2.835	−0.269
30	1.051	−2.198	30	2.5	30.276	0	0	−28.348	2.5	1.928
31	1.078	0	31	5.504	1.602	0.092	0.046	0	5.412	1.556
32	1.022	2.857	32	6.5	26.596	0	0	−24.665	6.5	1.931
33	1.034	4.611	33	6.32	23.047	0	0	−20.37	6.32	2.677
34	0.975	4.328	34	5.08	3.043	0	0	−3.059	5.08	−0.016
35	1.071	5.898	35	6.5	27.703	0	0	−25.409	6.5	2.295
36	1.075	8.519	36	5.6	22.824	0	0	−22.098	5.6	0.726
37	0.971	4.636	37	5.4	9.322	0	0	−10.929	5.4	−1.607
38	1.003	9.706	38	8.3	20.433	0	0	−20.48	8.3	−0.047
39	1.004	−8.702	39	10	16.568	11.04	2.5	−17.093	−1.04	−3.025

ขนาดแรงดันบัสอยู่ระหว่าง 0.9715–1.0778 pu โดย SG31 (บัส 31, slack) อยู่ที่ $1.0778\angle 0^\circ$ จาก setpoint แรงดันออกแบบ

หมายเหตุ reactive bookkeeping. chronology design ประทับ *reactor ติด port แบบคงที่* ที่ทุกบัส IBR ($\sum Q_r = 161.69$ pu) ดูดกลืน $Q_r|V|^2$ ที่แรงดันที่แก้แล้ว เป็นองค์ประกอบแชนต์ของเครือข่าย การฉีด reactive ของอุปกรณ์จึงมีขนาดใหญ่ — ตัวแปลง IBR แต่ละตัวจ่ายหลักสิบ pu — และคอลัมน์ Q_{shunt} ในตารางกำลังบัสถือการดูดกลืนรายบัส เกณฑ์ KCL ทางกายภาพของ solver ปิดที่ 1.56×10^{-13} pu โดยทุกแชนต์อยู่ใน Y_{net}; การบันทึกสี่เท่าที่รวบรวมใหม่ของรายงานปิดที่ -0.032 pu ฝั่ง P และ -0.674 pu ฝั่ง Q เป็น residual ของการประยุกต์ seed โหลด (ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของ solver) ตารางทั้งสองไม่อ้างว่าปิดเป๊ะ ทั้งคู่ตีพิมพ์ตามที่วัดได้

10.4 กำลังบัส โหลด และการฉีดสุทธิ

10.5 การไหลปลายทางส่งของสาย

ตารางที่ 5: การไหลปลายทางส่งและการสูญเสียของสายที่สมดุล จากแรงดันที่แก้แล้วชุดเดียวกัน (หน่วย per-unit บนฐานระบบ) การสูญเสียซีรีส์คือ $S_{loss} = S_{from} + S_{to}$

สาย	จาก	ถึง	P_{ij} pu	Q_{ij} pu	P_{loss} pu	Q_{loss} pu
1	1	2	−1.17	−0.616	0.005	−0.696
2	1	39	1.17	0.616	0.002	−0.719
3	2	3	3.567	−0.464	0.015	−0.103
4	2	25	−2.241	2.309	0.069	−0.074
5	3	4	0.811	−0.307	0.001	−0.229
6	3	18	−0.48	−0.077	0	−0.231
7	4	5	−1.512	−0.645	0.002	−0.118
8	4	14	−2.678	−0.173	0.005	−0.068
9	5	6	−4.714	0.409	0.004	0.004
10	5	8	3.2	1.299	0.009	−0.041
11	6	7	4.252	1.304	0.011	0.04
12	6	11	−3.558	−0.015	0.008	−0.063
13	7	8	1.904	0.424	0.001	−0.068
14	8	9	−0.126	0.072	0	−0.405
15	9	39	−0.126	0.477	0.001	−1.213
16	10	11	3.576	0.381	0.005	−0.033
17	10	13	2.924	0.67	0.003	−0.047
18	13	14	2.851	0.282	0.007	−0.117
19	14	15	0.161	0.294	0	−0.396
20	15	16	−3.04	−0.839	0.008	−0.103
21	16	17	2.143	0.219	0.003	−0.11
22	16	19	−5.025	−0.357	0.037	0.105
23	16	21	−3.161	0.065	0.007	−0.159
24	16	24	−0.298	−0.986	0	−0.07
25	17	18	2.063	0.033	0.003	−0.113
26	17	27	0.077	0.296	0	−0.347
27	21	22	−5.909	−0.926	0.026	0.16
28	22	23	0.566	0.616	0	−0.203
29	23	24	3.407	−0.052	0.023	−0.046
30	25	26	0.83	−0.476	0.002	−0.535
31	26	27	2.743	−0.047	0.01	−0.159
32	26	28	−1.404	−0.013	0.008	−0.749
33	26	29	−1.902	−0.051	0.02	−0.885
34	28	29	−3.472	0.46	0.016	−0.09
35	2	30	−2.563	−0.339	0	0.111
36	31	6	5.375	1.218	0	0.654
37	10	32	−6.955	2.566	0	0.974
38	12	11	0	−0.305	0	0.004
39	12	13	−0.065	−0.28	0	0.003
40	19	20	1.537	6.342	0.026	0.516
41	19	33	−6.472	3.036	0.031	0.637
42	20	34	−5.077	0.988	0.025	0.497

10.6 การฉีดของอุปกรณ์

ตารางที่ 6: การฉีดของอุปกรณ์ที่สมดุลที่ยอมรับ (หน่วย per-unit บนฐานระบบ) คำนวณโดย ฟังก์ชันการฉีดของแต่ละอุปกรณ์ที่ state ที่เก็บไว้ ($P_{\text{inj}} = 5.504$ pu, $Q_{\text{inj}} = 1.602$ pu สำหรับ SG31; $P_{\text{inj}} = 2.5$–10 pu และ $Q_{\text{inj}} = 3.0$–30.3 pu สำหรับ IBR เก้าตัว)

ดัชนี	อุปกรณ์	บัส	โหมด	P pu	Q pu	$\lvert V\rvert$ pu
1	SG31	31	SYNCHRONOUS	5.504	1.602	1.078
2	IBR30	30	GFM	2.5	30.276	1.051
3	IBR32	32	GFM	6.5	26.596	1.022
4	IBR33	33	GFM	6.32	23.047	1.034
5	IBR34	34	GFM	5.08	3.043	0.975
6	IBR35	35	GFM	6.5	27.703	1.071
7	IBR36	36	GFM	5.6	22.824	1.075
8	IBR37	37	GFM	5.4	9.322	0.971
9	IBR38	38	GFM	8.3	20.433	1.003
10	IBR39	39	GFM	10	16.568	1.004

11 ผลภาคเวลาที่รั้วเหตุการณ์

11.1 ตัวเลขผลภาคเวลา

ตารางรวมซีรีส์ที่วัดได้ของรันจริงตลอดสามหน้าต่างของลำดับเหตุการณ์ (ก่อนฟอลต์ $t < 20$ s, เกาะตัวแปลง $20 \le t < 119.55$ s และหลังปิดซ้ำ $t \ge 119.55$ s) อ่านจากหลักฐาน CSV ที่ส่งออกโดยไม่แต่งแต่เติม

ตารางที่ 7: แรงดันรายอุปกรณ์และกำลังเกาะ/หลังปิดซ้ำที่วัดได้ จากหลักฐาน ที่ส่งออกของรันจริง (คอลัมน์กำลังเป็นหน่วย per-unit บนฐานระบบ)

	ก่อนฟอลต์ $\lvert V\rvert$ (pu)	เกาะ $\lvert V\rvert$ (pu)		หลังปิดซ้ำ P (pu)	
อุปกรณ์	mean	min	max	mean	$\pm$
SG31	1.078	0.963	1.078	5.493	0.190
IBR30	1.051	1.017	1.087	1.218	0.022
IBR32	1.022	0.979	1.060	6.454	0.076
IBR33	1.035	0.973	1.096	6.374	0.011
IBR34	0.975	0.911	1.041	5.396	0.003
IBR35	1.071	1.015	1.128	6.467	0.013
IBR36	1.075	1.028	1.126	5.605	0.008
IBR37	0.972	0.937	1.007	5.649	0.007
IBR38	1.003	0.979	1.031	8.569	0.006
IBR39	1.004	0.970	1.037	10.470	0.029

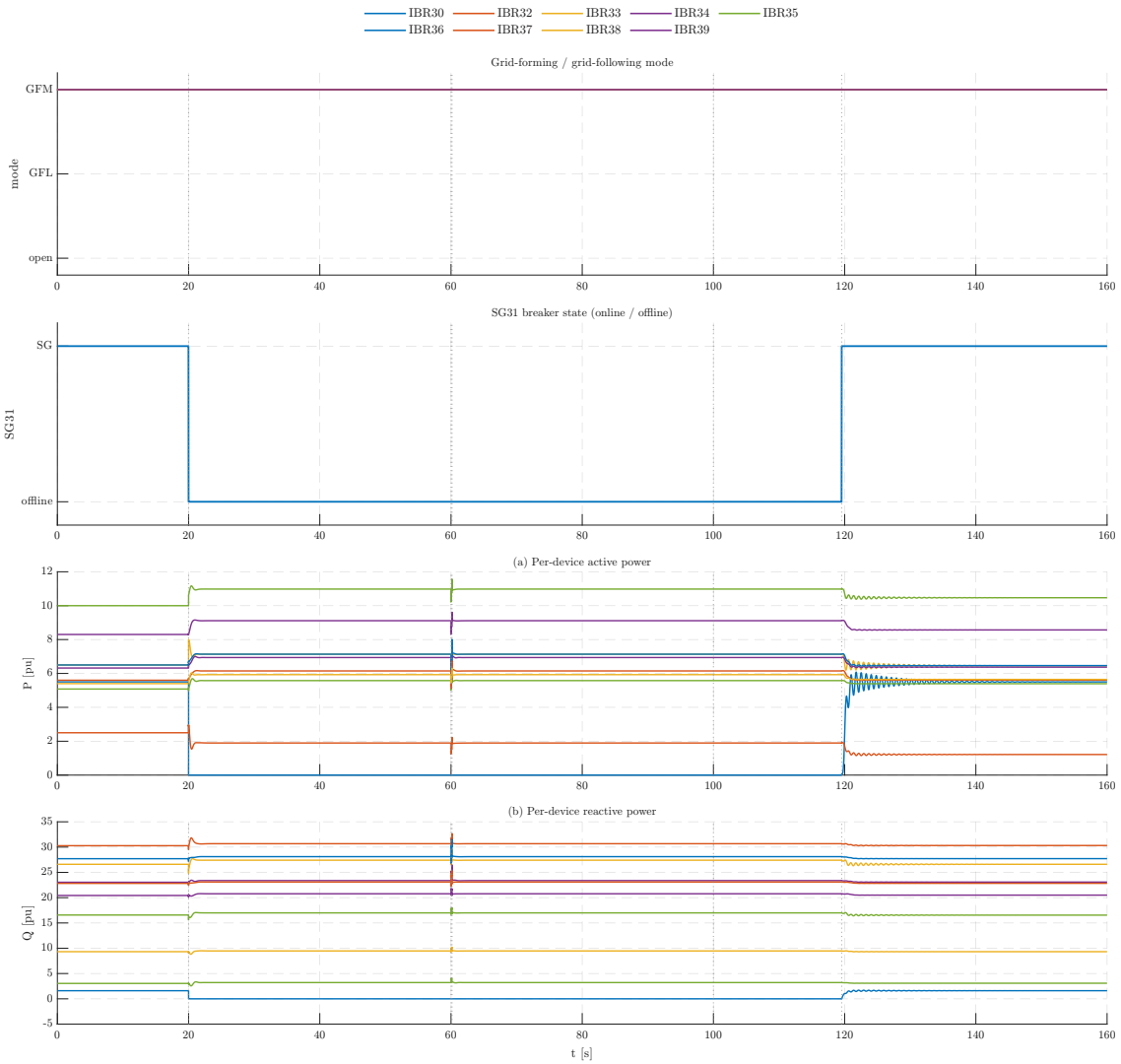
พฤติกรรมระบบที่สังเกตได้ ทั้งหมดจากซีรีส์ที่เก็บไว้:

- ความถี่ COI อยู่ใน 59.9996–60.0300 Hz ตลอดรัน (60.0000–60.0156 Hz ในหน้าต่างฟอลต์) — ตัวแปลง GFM เก้าตัวถือความถี่เกาะได้เกือบเป๊ะตลอด SG หายไป 99.55 s

- envelope แรงดันบัสอยู่ระหว่าง 0.9070–1.1284 pu; ตัวอย่าง excursion ที่ 64 จุดอยู่ในหน้าต่างฟอลต์ 60–60.15 s
- กำลังอุปกรณ์บนเกาะนิ่งที่ dispatch ของมัน ($P = 1.896/7.137/6.939/5.578/7.137/6.148/5.929/9.113/10.979$ pu สำหรับ IBR30, 32–39 ระหว่าง 40–55 s); ธุรกรรมปิดซ้ำแสดงการถ่ายโอน SG31 $5.50 \to 0 \to 5.49$ pu ที่ 20 s และ 119.55 s

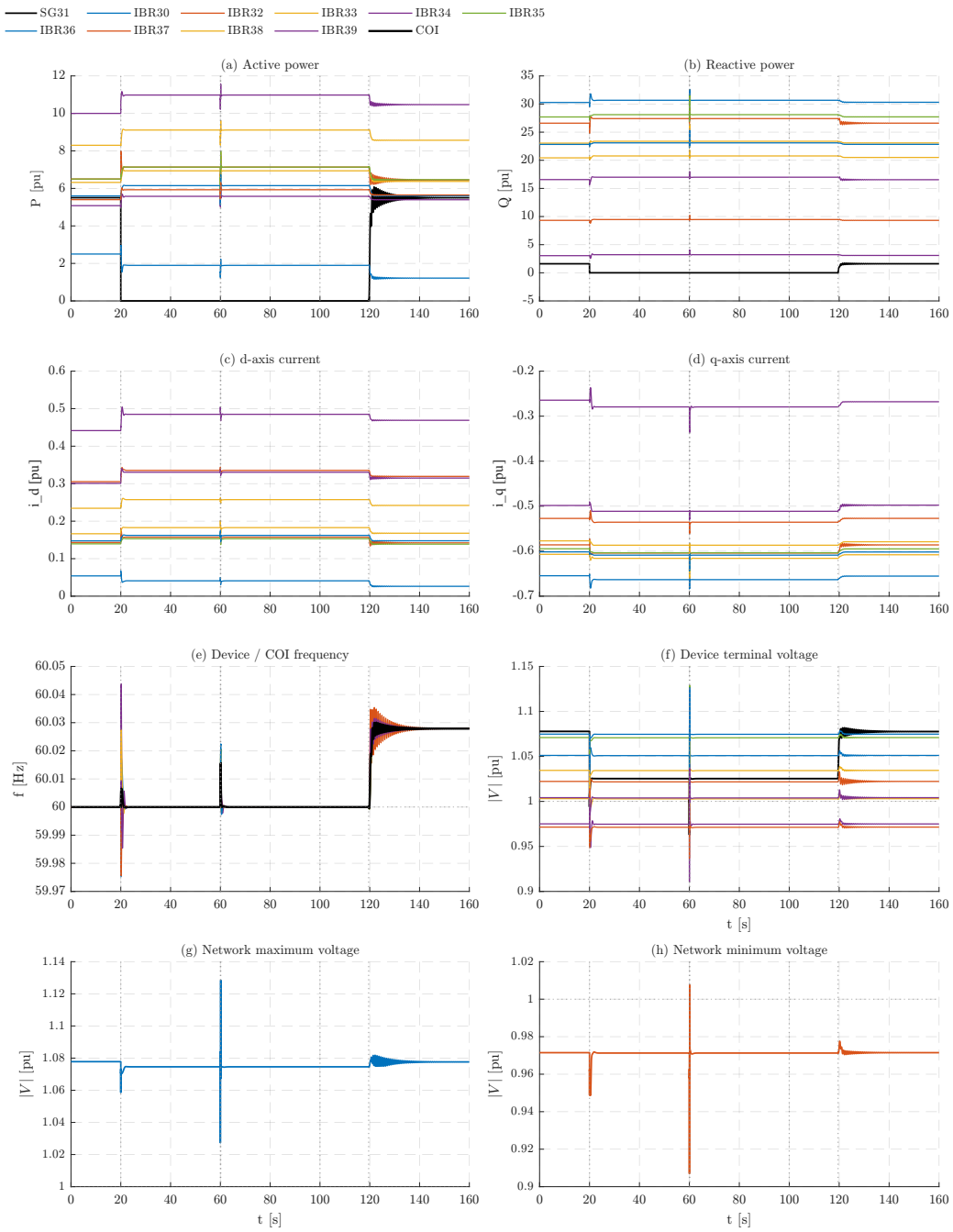
11.2 โหมด กำลัง และแรงดันรายอุปกรณ์

รูปที่ 3 แสดงสถานะ supervisory และกำลัง active/reactive รายอุปกรณ์ตลอดลำดับเหตุการณ์ 0–160 s: แถบบนสุดคือโหมด grid-forming/grid-following ของ IBR แต่ละตัว (ทั้งเก้าถือ GFM ตั้งแต่ทริป SG เป็นต้นไป) แถบที่สองคือสถานะ breaker ของ SG31 (แผนงานคลาสสิกทริปที่ 20 s และปิดซ้ำที่ 119.55 s) และแผง (a)–(b) คือตัวอย่างกำลังที่ยอมรับดิบในหน่วย per-unit บนฐานระบบ ตัวอย่างทุกจุดเป็นค่าที่ยอมรับดิบของ trajectory 160 s ที่เก็บไว้ ช่วง 0–160 s คือ horizon ที่เก็บไว้เต็ม (ไม่มีการตัดช่วงแสดงผล)



รูปที่ 3: แถบบนสุด: โหมด grid-forming/grid-following ของ IBR เก้าตัว (GFM ตลอด, ไม่มี offset การแสดงผล) แถบที่สอง: สถานะ breaker ของ SG31 (SG online, offline ข้ามเกาะ, แล้ว SG อีกครั้ง) (a) กำลัง active รายอุปกรณ์ P_i pu (b) กำลัง reactive รายอุปกรณ์ Q_i pu ตัวอย่างที่ยอมรับดิบของ trajectory 160 s ที่เก็บไว้; $t \in [0, 160]$ s หน้าต่างเต็ม

รูปที่ 4 เป็นการตอบสนองทางไฟฟ้าแปดแผง: (a) กำลัง active P_i; (b) กำลัง reactive Q_i; (c) กระแสแกน d; (d) กระแสแกน q; (e) ความถี่รายอุปกรณ์/COI; (f) แรงดันขั้วอุปกรณ์; (g) แรงดันสูงสุดของเครือข่าย; (h) แรงดันต่ำสุดของเครือข่าย — หน่วย per-unit ทั้งหมด ตัวอย่างที่ยอมรับดิบทั้งสิ้น



รูปที่ 4: การตอบสนองทางไฟฟ้าแปดแผง (ตัวอย่างที่ยอมรับดิบ, trajectory 160 s ที่เก็บไว้, $t \in [0, 160]$ s หน้าต่างเต็ม) (a) กำลัง active P_i; (b) กำลัง reactive Q_i; (c) กระแสแกน d; (d) กระแสแกน q; (e) ความถี่รายอุปกรณ์/COI — แถวความถี่อุปกรณ์ของ SG31 ว่างในผลที่เก็บไว้ COI จึงแทนที่ และความถี่โรเตอร์แสดงในรูปของตัวเอง; (f) แรงดันขั้วอุปกรณ์; (g) แรงดันสูงสุดของเครือข่าย; (h) แรงดันต่ำสุดของเครือข่าย SG31 สีดำ; IBR30 น้ำเงิน, IBR32 ส้ม, IBR33 เหลือง, IBR34 ม่วง, IBR35 เขียว, IBR36–39 วนสีเดิมห้าสี

12 ข้อจำกัดและการตีความ

- `production_certified=false`: ข้อกล่าวอ้างใดในรายงานนี้ไม่ใช่ ใบรับรองการผลิตหรือฮาร์ดแวร์ การจำแนกของรันเป็นงานศึกษาที่โครงการอนุมาน
- การทดลองเปลี่ยนโหมดที่จุดทริปไม่ได้รับการรับรองเพราะงบหลักฐาน (`DT_REFINEMENT_NOT_RESOLVED` ที่เพดาน retry

2 ครั้ง); รันดำเนินต่อเฉพาะใต้ study continuation ที่ประกาศไว้

- 64 ตัวอย่างในหน้าต่างฟอลต์มี excursion flag ที่ประกาศไว้ และ 147 step ถูกปฏิเสธโดย LTE control เข้ม ทั้งสองรายงานไว้ ไม่ได้ปรับให้หายไป
- fault contract ของตัวแปลงเป็น RMS positive-sequence สมดุลพร้อม วงกระแส GFM ไม่ใช่ EMT, negative-sequence หรือโมเดล zero-voltage และไม่สร้าง wavefront กระแสฟอลต์ของ GENROU ต้นทาง
- ไม่มีคอลัมน์ kV ที่ตีพิมพ์: ต้นทาง TAMU ไม่ระบุ base kV ของบัส การสมมติค่าขึ้นเองเป็นการสร้างข้อมูลเท็จ
- พฤติกรรมช่วงทริป-ปิดซ้ำสะท้อนแผนงานปิดซ้ำหกสเตต PROJECT_DERIVED ไม่ใช่ sync-check relay ของระบบภายนอกที่ผ่านการรับรอง หรือเครื่อง GENROU/EXST1/IEEEST
- margin เกณฑ์ปิดซ้ำ dV และ df ปิดเปิะที่ลิมิตที่ประกาศ; การปล่อยเป็น candidate แรกที่หลักฐานพอ แถวเกณฑ์ที่ผูกจึงเป็นความจริง ที่รายงาน ไม่ใช่ความบังเอิญที่ควรระวัง

13 สรุป

รายงานฉบับนี้วางห่วงโซ่ที่ตามรอยได้จากค่าป้อนเข้าเคส TAMU ผ่านสมดุลทรัพยากรผสม ที่ยอมรับ, สมการ DAE แบบประกอบ, ลำดับเหตุการณ์แบบธุรกรรมเข้ม และการปิดซ้ำ SG31 ที่ 119.55 s ที่สังเกตได้จริง สมการอุปกรณ์ชุดเดียวกัน initialise สมดุลและถูกอินทิเกรตสำหรับ TS residual เครือข่ายถูกบังคับทุกแถว ทั้งสอง และชุดไดนามิกสุดท้าย (ตัวแปลง GFM เก้าตัวและ SG synchronous หนึ่งเครื่อง) อ่านจากประวัติโหมดจริง ไม่ใช่จากเป้าหมาย การปฏิเสธทุกรายการ — refinement ของ transition ที่ยังแก้ไม่ได้เพราะงบ, excursion แรงดัน, step ที่ถูกปฏิเสธ — ยังคงอยู่ในรายงานตรงจุดที่มันถูกผลิต

เอกสารอ้างอิง

[1] T. Athay, R. Podmore, and S. Virmani, “A Practical Method for the Direct Analysis of Transient Stability,” IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, PAS-98(2), 1979.

[2] M. A. Pai, *Energy Function Analysis for Power System Stability*, Springer, 1989.

[3] Texas A&M University, *New England IEEE 39-Bus System* distribution, https://electricgrids.engr.tamu.edu/electric-grid-test-cases/new-england-ieee-39-bus-system/.